

Soal OSK Matematika SMA/MA 2024

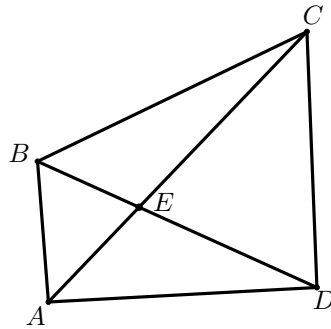
26 Maret 2024

1 Kemampuan Dasar

1. Sebuah persegi dibagi menjadi 2 persegi panjang, seperti terlihat pada gambar. Diketahui hasil penjumlahan kedua keliling persegi panjang tersebut adalah 60, maka luas persegi adalah ...



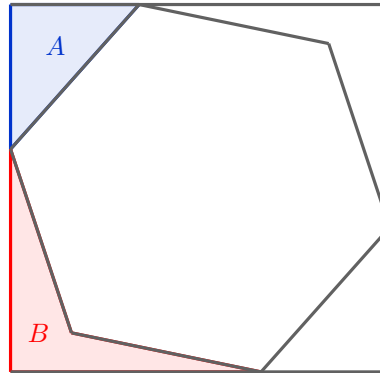
2. Diketahui ada 6 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk berpergian dari kota A ke kota B dan ada 8 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk berpergian dari kota B ke kota C . Jika seseorang akan berpergian dari kota A ke kota C melalui kota B dan pulang kembali lagi ke kota A melalui jalan-jalan yang berbeda dari ketika saat pergi, banyaknya cara memilih jalan yang dapat dilalui adalah ...
3. Pada papan tertulis 90 bilangan asli $1, 1, \dots, 1, a, b$ (ada sebanyak 88 bilangan 1). Hasil penjumlahan seluruh bilangan di papan adalah A dan demikian juga hasil perkalian semua bilangan di papan adalah A . Nilai A adalah ...
4. Misalkan a, b bilangan bulat positif yang tidak memiliki faktor persekutuan positif selain 1. Jika berlaku $\frac{1 + 2 + 3 + \dots + 104}{3 + 4 + 5 + \dots + 106} = \frac{a}{b}$, maka nilai $a + b$ adalah ...
5. Bilangan OSK adalah bilangan 4 angka yang tidak dimulai dengan angka 0 dan hasil penjumlahan semua digitnya adalah 8. Sebagai contoh, 2024 merupakan bilangan OJU. Banyaknya bilangan OSK adalah ...
6. Misalkan $u_1, u_2, u_3, \dots$ suatu barisan geometri dengan $u_1 > u_2$. Jika $u_2 = 8$ dan $u_5 + u_7 = \frac{17u_6}{4}$. Nilai dari u_1 adalah ...
7. Diberikan segiempat $ABCD$ dengan luas segitiga AED sama dengan luas segitiga BEC . Jika $AB = 50$, $AE = 45$, dan $AC = 108$, maka CD adalah ...



8. Banyak bilangan dua digit $\overline{ab}$ dengan $a, b \neq 0$ sehingga $\overline{ab} + \overline{ba}$ merupakan kelipatan 66 adalah ...
9. Misalkan k adalah bilangan bulat positif terkecil kelipatan 2034 yang memiliki 28 faktor positif. Sisa hasil bagi k oleh 100 adalah ...
10. Misalkan x, y bilangan real positif dengan $x > y$. Jika diketahui bahwa $x^2 + y^2 = \left(\frac{545}{272}\right)xy$, maka $\frac{x+y}{x-y}$ adalah ...

2 Kemampuan Lanjut

11. Suatu segienam beraturan disisipkan kedalam sebuah persegi panjang seperti terlihat pada gambar dibawah ini. Jika luas A dan B berturut-turut adalah 24 dan 23, maka luas segienam beraturan adalah ...



12. Banyak himpunan bagian A dari $\{24, 25, 26, \dots, 35\}$ sehingga hasil penjumlahan unsur terbesar dan terkecil dari A sama dengan 59 adalah ...
13. Untuk setiap bilangan asli n , misalkan $f(n)$ menyatakan faktor ganjil terbesar dari n dan $p(n) = f(n) + f(n+1) + \dots + f(2n)$. Jika $p(n) = 8145$, maka n adalah ...
14. Diberikan suku banyak $P(x) = x^3 + Dx^2 + Ex + 1$ dan $P(-1) = 4$. Jika a, b, c merupakan akar-akar dari $P(x) = 0$ dan memenuhi $(a^2 - bc)(b^2 - ca)(c^2 - ab) = 40$. Maka nilai dari $(D + E)^2$ adalah ...
15. Banyaknya barisan bilangan bulat positif dengan enam suku $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6$ yang mungkin sehingga $1 \leq a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 \leq 4$ dan tidak ada dua suku berurutan yang jumlahnya 4 adalah ...
16. Diberikan sebuah segitiga ABC yang siku-siku pada sudut B . Lingkaran ω merupakan lingkaran dalam segitiga ABC yang menyinggung sisi BC pada titik D . Titik E terletak pada ω sehingga PE merupakan diameter dari ω . Perpanjangan garis AE memotong ω kedua kalinya pada titik F , dan memotong sisi BC pada titik G . Apabila $EF = 3$, dan $FG = 4$, maka panjang AE dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{p\sqrt{q}}{r}$, dengan p, q, r merupakan bilangan bulat positif, satu-satunya faktor kuadrat dari q adalah 1, dan $\text{FPB}(p, r) = 1$. Nilai dari $p + q + r$ adalah
17. Diketahui a, b, c bilangan real positif yang memenuhi $a + b + c = \frac{32}{a} + \frac{32}{b} + \frac{32}{c} = 24$. Nilai terbesar yang mungkin dicapai oleh $\frac{a^2 + 32}{a}$ adalah ...
18. Untuk setiap bilangan real x , notasi $[x]$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x . Sebagai contoh $[1, 1] = 1$, $[3] = 3$, dan sebagainya. Jika ada tepat sebanyak 1000 bilangan berbeda pada barisan

$$\left\lfloor \frac{1^2}{2024} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{2^2}{2024} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{3^2}{2024} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{n^2}{2024} \right\rfloor$$

Maka n adalah ...

19. Banyaknya pemetaan $f : \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$ sehingga $f(f(x)) \in \{2, 4\}$ untuk setiap $x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ adalah ...
20. Pada $\triangle ABC$, titik D dan E terletak pada sisi BC sehingga B, D, E, C terletak pada urutan tersebut. Diketahui bahwa $BD : DE : EC = 4 : 2 : 5$ dan garis-garis AD dan AE membagi tiga $\angle BAC$ sama besar. Garis AD dan AE masing-masing memotong lingkaran luar $\triangle ABC$ pada titik F dan G . Nilai dari $\frac{DF}{EG}$ dapat dinyatakan dalam bentuk $\sqrt{\frac{p}{q}}$ untuk suatu bilangan bulat positif p dan q yang saling relatif prima, nilai dari $p + q$ adalah ...